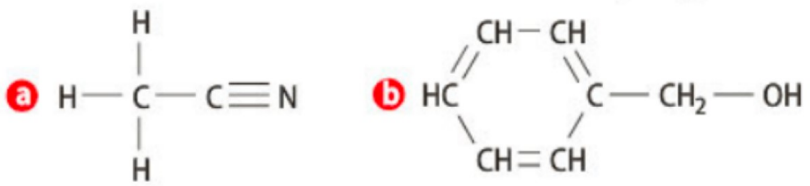
TD 12 — Spectroscopies

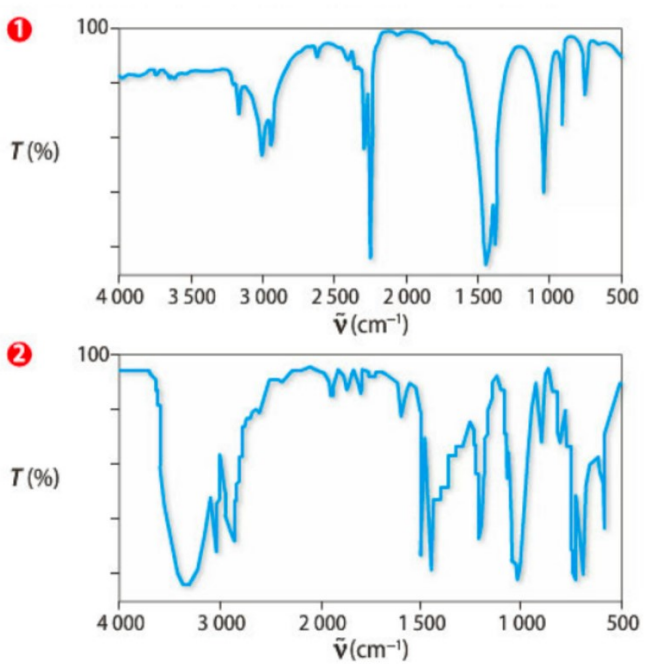
1 Entraînement — Application du cours

1.1 Le bon spectre

On donne les formules de deux molécules organiques :



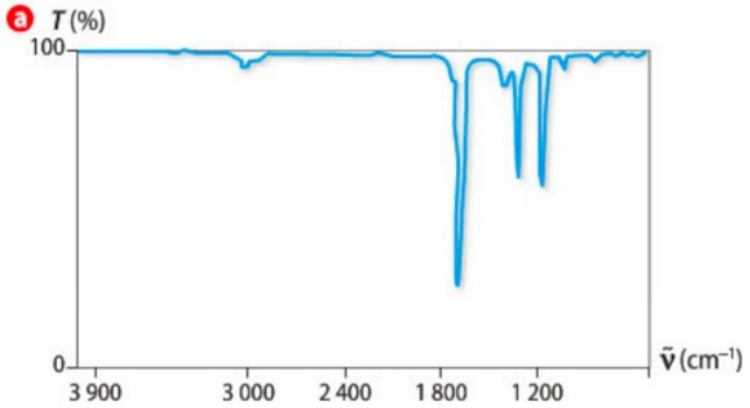
1. Rechercher les nombres d'onde des bandes caractéristiques pour ces molécules.
2. Parmi les spectres IR donnés ci-dessous, identifier celui qui appartient à chacune des deux molécules.

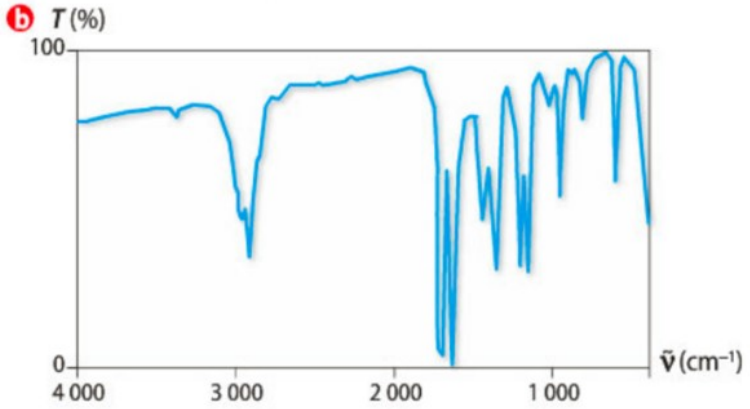


1.2 Étude IR de cétone

1. Quel groupe caractéristique possèdent les cétones ?

2. Écrire la formule développée de la propan-2-one.
3. Vers quel nombre d'onde le spectre de la 4-méthylpent-3-èn-2-one doit-il présenter une bande de plus par rapport au spectre de la propan-2-one ?
4. Attribuer un des spectres ci-dessous à la propan-2-one et l'autre à la 4-méthylpent-3-èn-2-one.

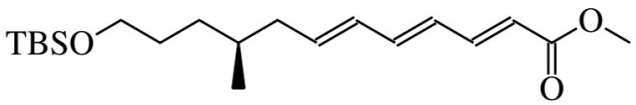




5. Calculer la valeur de la longueur d'onde moyenne (en nm) de la bande $C = O$ d'une cétone.

1.3 Spectroscopie infra-rouge (d'après Mines PC)

La molécule représentée ci-dessous est traitée dans des conditions connues pour réduire les esters.



Après transformation, le spectre d'absorption infra-rouge montre la disparition d'une bande à $1720\,\mathrm{cm}^{-1}$ et l'apparition d'une bande à $3356\,\mathrm{cm}^{-1}$. Que peut-on déduire de ces données spectroscopiques ?

On rappelle que les produits de réduction classique des esters sont soit l'aldéhyde, soit l'alcool primaire correspondants.

1.4 Spectre RMN d'un intermédiaire de synthèse (Mines PC)

Le composé ci-dessous est obtenu lors d'une synthèse :

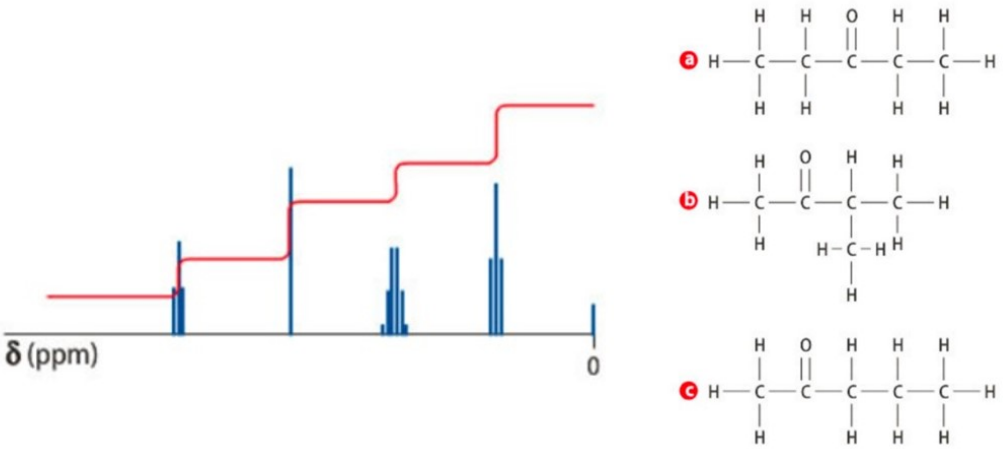
Déplacement chimique / ppm	1,27	1,35–2,20	3,45	6,05	6,22
Intégration	3 H	6 H	3 H	1 H	1 H
Multiplicité	s	m	s	d	d
Constante de couplage / Hz	–	–	–	8,6	8,6

s = singulet, d = doublet, m = multiplet

Analyser le spectre RMN du produit et attribuer chaque signal au(x) noyau(x) qui en est (sont) responsable(s).

1.5 Relier un spectre à une molécule

On considère une molécule de formule brute $C_5H_{10}O$. On donne son spectre RMN et la courbe d'intégration :

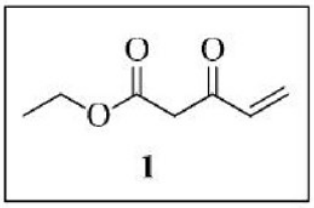


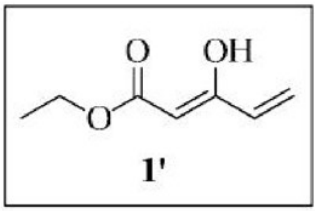
On voudrait savoir à laquelle des trois formules développées correspond ce spectre.

1. Combien de groupes de protons équivalents révèle le spectre ?

2. Combien y a-t-il de groupes de protons équivalents dans chacune des trois molécules ?
3. En déduire la formule développée de la molécule correspondant à ce spectre.
4. Attribuer chaque signal au groupe de protons équivalents correspondant. Justifier en interprétant la multiplicité des signaux et les valeurs du signal d'intégration.

1.6 Interprétation d'un spectre de RMN ^{1}H (D'après E3A-Polytech)





Le spectre de RMN du proton du composé 1 ci-dessus présente les signaux suivants :

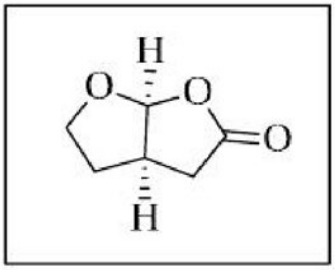
— un multiplet entre 5,95 et 6,48 ppm, intégrant pour 2 H ;
— un multiplet à 5,58 ppm, intégrant pour 1 H ;
— un multiplet vers 4,2 ppm, intégrant pour 2 H ;
— un singulet à 3,63 ppm, intégrant pour 2 H ;
— un multiplet entre 1,25 et 1,31 ppm, intégrant pour 3 H.

1. Interpréter toutes les données spectroscopiques relatives au composé 1. Préciser quelle multiplicité peut être attendue pour le signal vers 4,2 ppm et celui entre 1,25 et 1,31 ppm.
2. En plus des principaux signaux indiqués précédemment, deux singulets sont également observés : l'un à 11,8 ppm et l'autre à 5,06 ppm. Montrer que ces observations sont en accord avec la présence du composé 1' en équilibre avec 1. Justifier la relative stabilité du composé 1'.

Données : déplacements chimiques RCOO-CH $\delta = 3,7 - 4,1$ ppm ; C=CH $\delta = 5,5 - 7,5$ ppm.

2 Exercices intermédiaires

2.1 Interprétation d'un spectre de RMN ^{1}H(D'après Mines-Ponts)

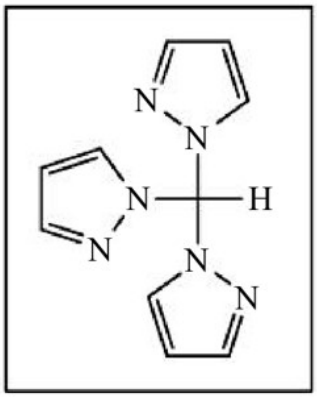


Le spectre de RMN ^{1}H du composé ci-dessus présente les signaux suivants :

- un triplet de doublets à 2,00 ppm intégrant pour 2 H ;
- un doublet à 2,65 ppm intégrant pour 2 H ;
- un multiplet à 3,17 ppm intégrant pour 1 H ;
- un triplet à 4,00 ppm intégrant pour 2 H ;
- un doublet à 6,10 ppm intégrant pour 1 H.

Attribuer les signaux observés aux protons du composé.

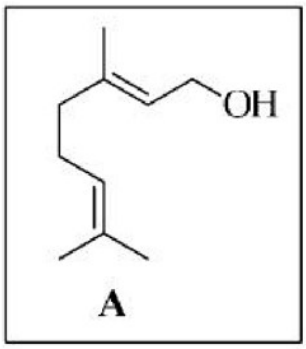
2.2 Spectre de RMN ^{1}H d'un composé azoté (D'après X-ENS-ESPCI)



Le spectre de RMN ^{1}H du tris-(pyrazol-2-yl)méthane ci-dessus est enregistré à 200 MHz dans le chloroforme deutéré $CDCl_3$ et présente les valeurs suivantes de δ (ppm) : 8,43 (s, 1H) ; 7,67 (d, 3H, $^3J = 1{,}6$ Hz) ; 7,58 (d, 3H, $^3J = 2{,}5$ Hz) ; 6,37 (dd, 3H, $^3J = 2{,}5$ Hz, $^3J = 1{,}6$ Hz).

Attribuer autant que possible les signaux obtenus par RMN du proton, en justifiant.

2.3 Spectre de RMN ^{1}H du géraniol



Le spectre de RMN ^{1}H du géraniol (composé A) enregistré dans $CDCl_3$ sur un appareil de 200 MHz, présente, entre autres, trois signaux caractéristiques dans la région comprise entre 4 et 6 ppm :

— un doublet entre 4,1 et 4,2 ppm intégrant pour 2 H ;
— un triplet vers 5,1 ppm intégrant pour 1 H ;
— un triplet vers 5,4 ppm intégrant pour 1 H.

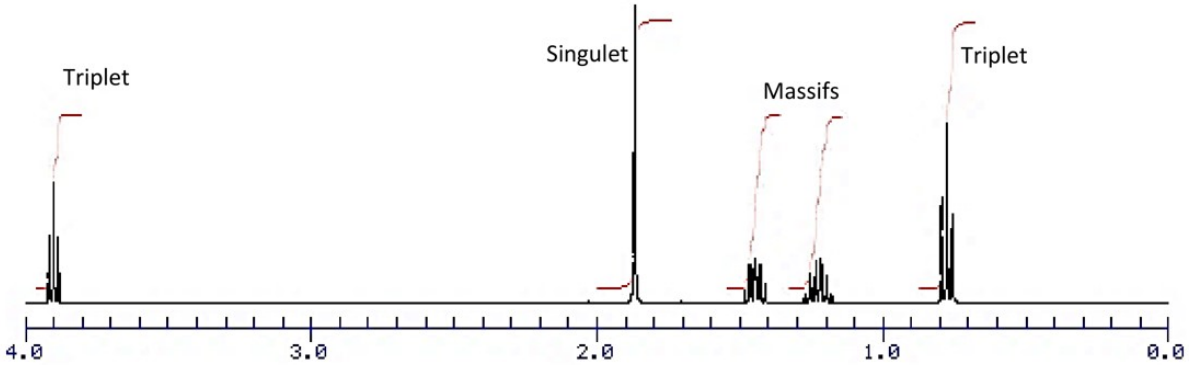
1. Attribuer ces signaux aux protons correspondants, en justifiant leur multiplicité et leur intensité relative.
2. L'écart entre les deux pics du signal centré à 4,14 ppm est de 0,037 ppm. Calculer la constante de couplage J correspondante, exprimée en Hz.

Données : déplacements chimiques RR′C=CHR″ $\delta = 4,5 - 8,0$ ppm ; ROH $\delta = 2,0 - 4,0$ ppm.

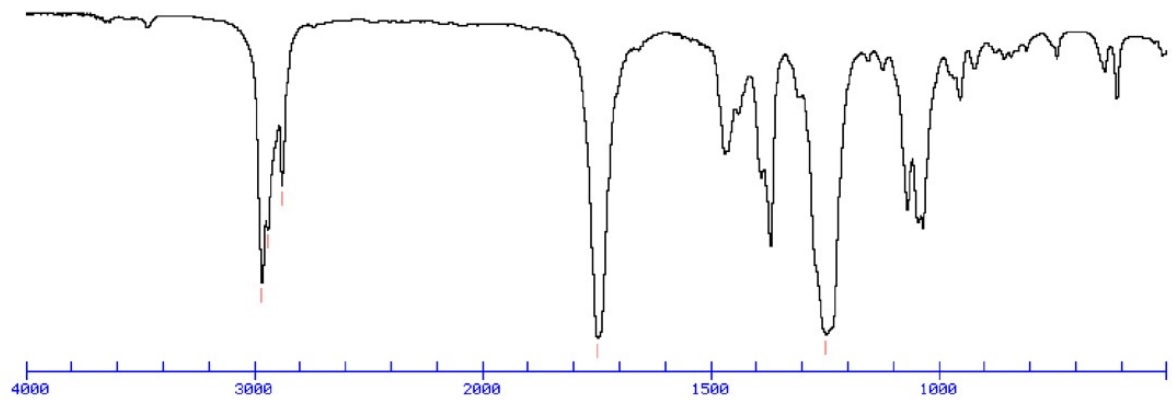
2.4 Déterminations de structures

Vous disposez de la formule brute de différentes molécules ainsi que de leurs spectres. Vous avez à déterminer la formule développée. La réponse doit être bien argumentée.

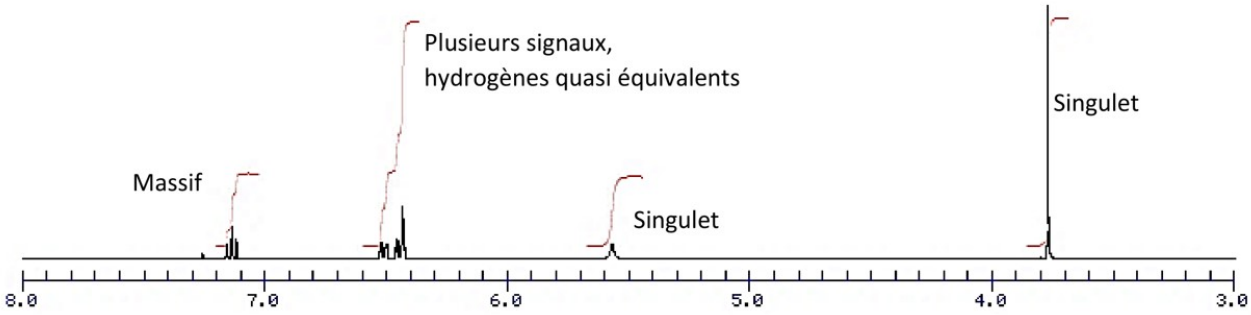
1. $C_6H_{12}O_2$. Spectres IR et RMN :

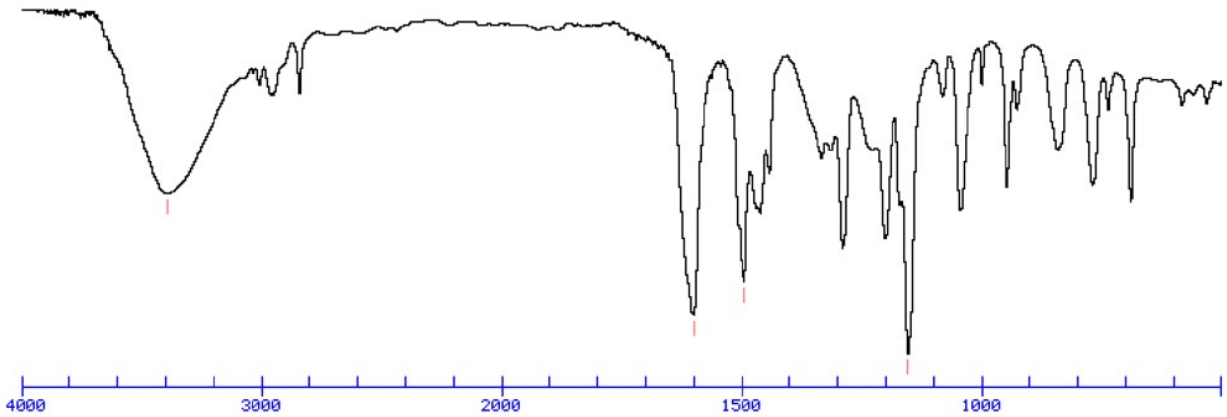


Spectre IR :

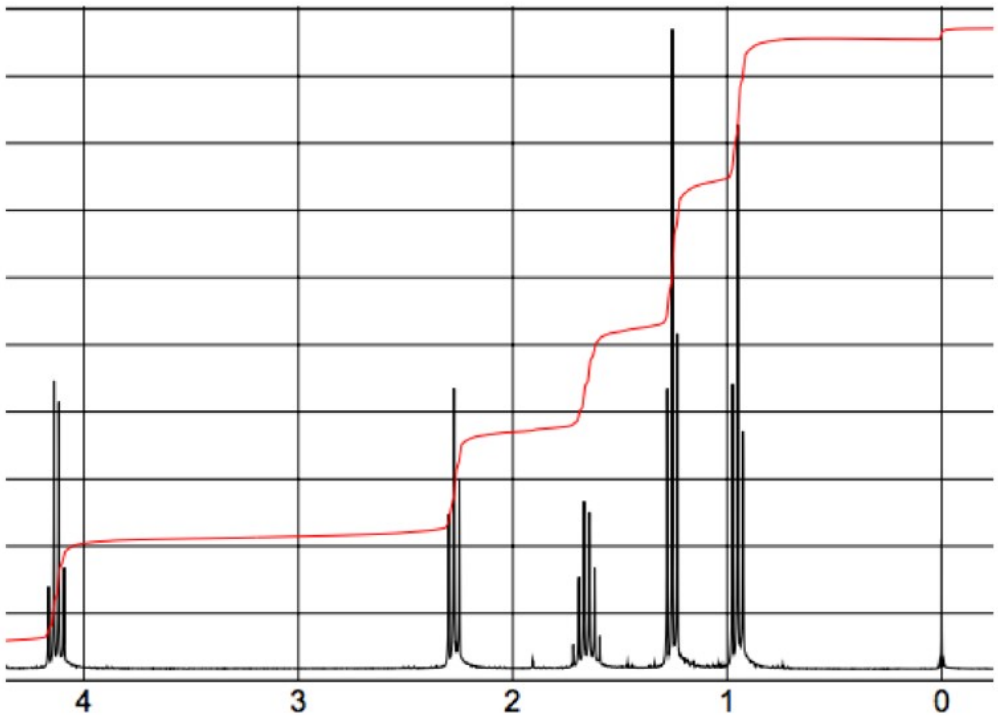


2. $C_7H_8O_2$

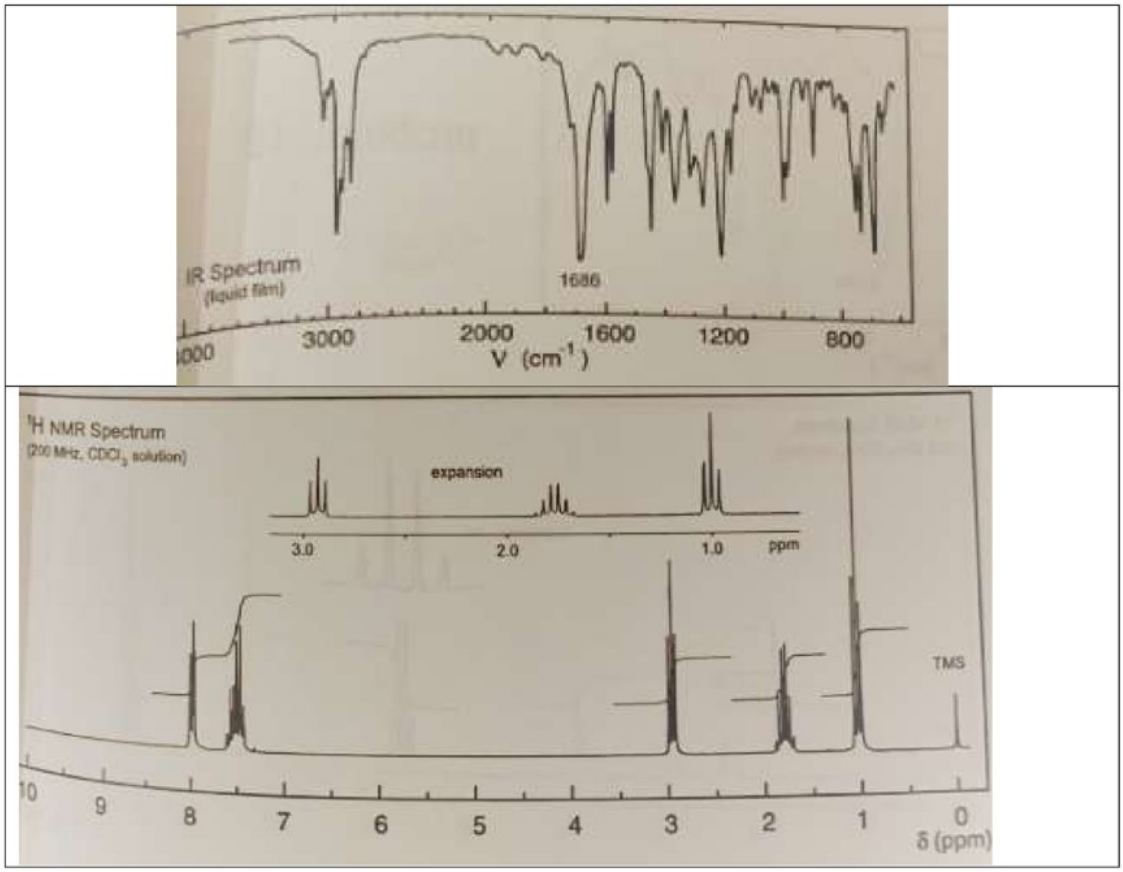




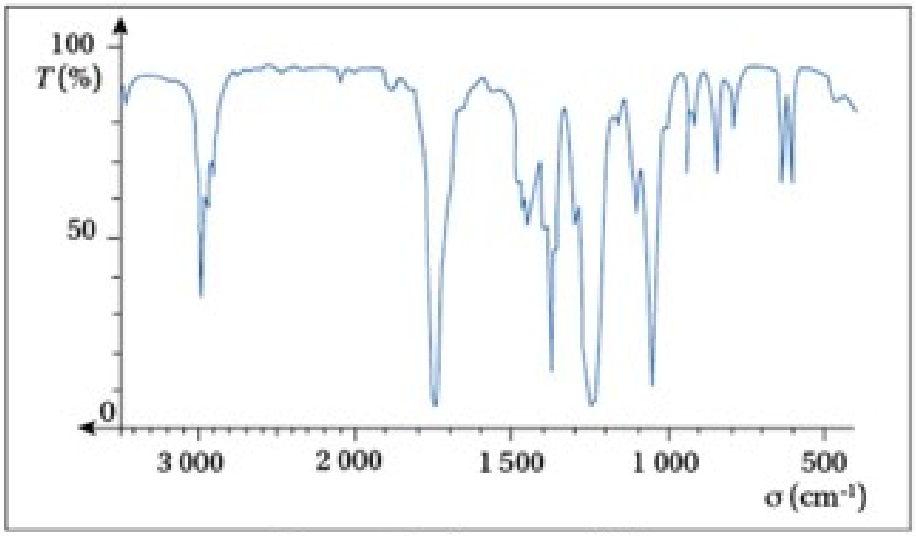
3. $C_6H_{12}O_2$



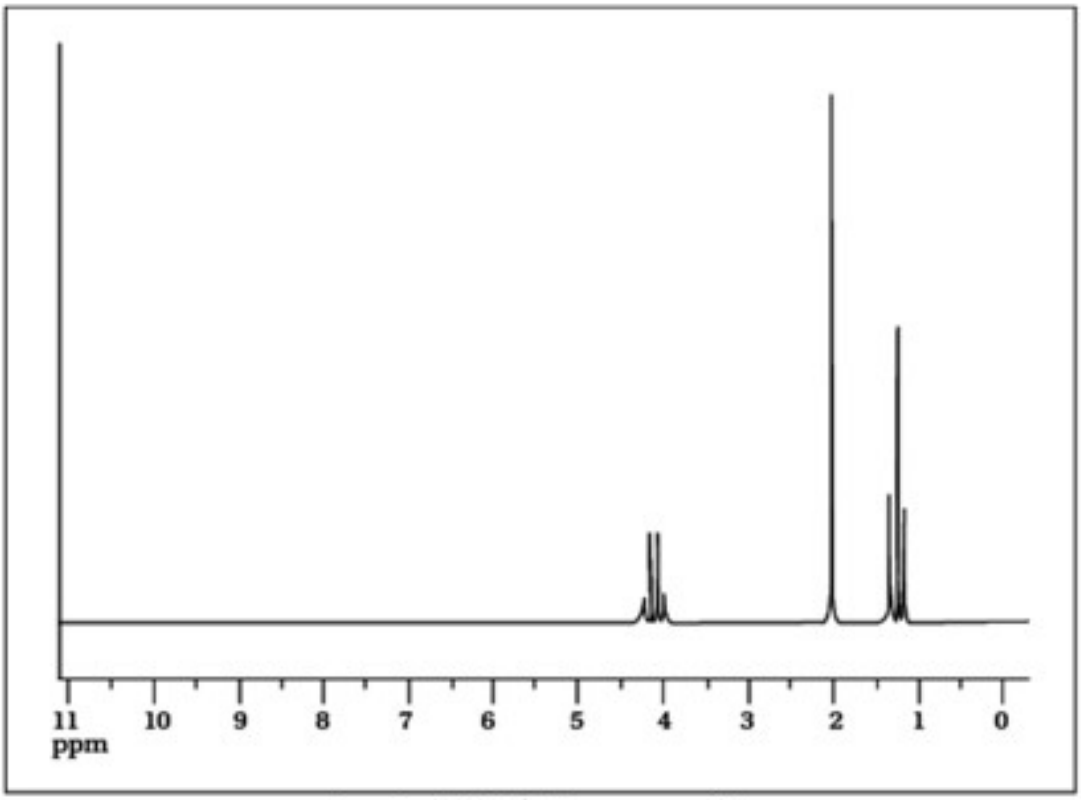
4. $C_{10}H_{12}O$



5. $C_4H_8O_2$

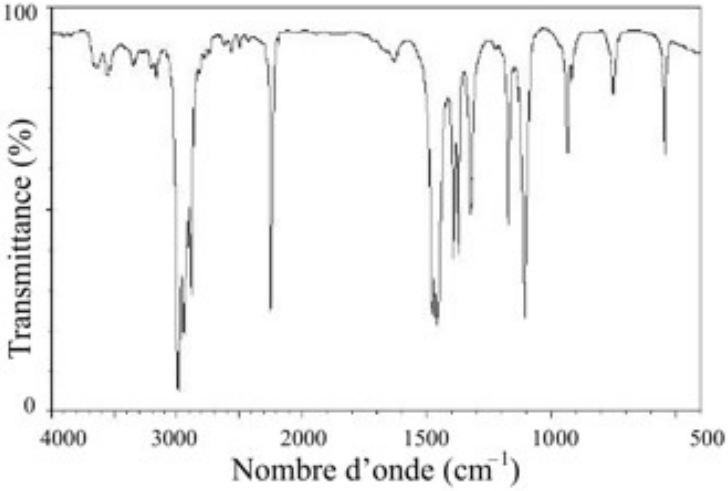


*Spectre IR du composé **A***

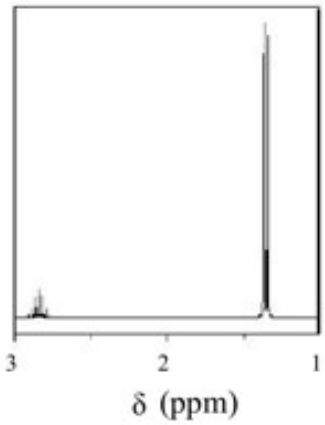


*Spectre RMN ^{1}H du composé **A***

6. C_4H_7N



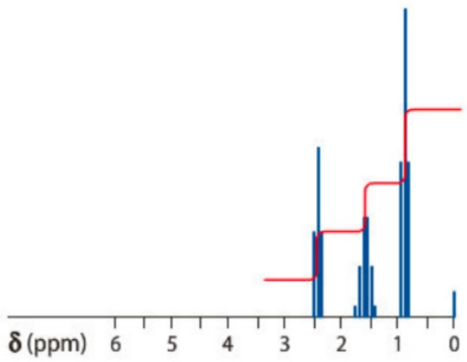
Spectre IR



Spectre de RMN ^{1}H

2.5 Identifier une formule développée

On considère une molécule de formule brute $C_7H_{14}O$. Son spectre RMN et courbe d'intégration sont donnés ci-dessous.

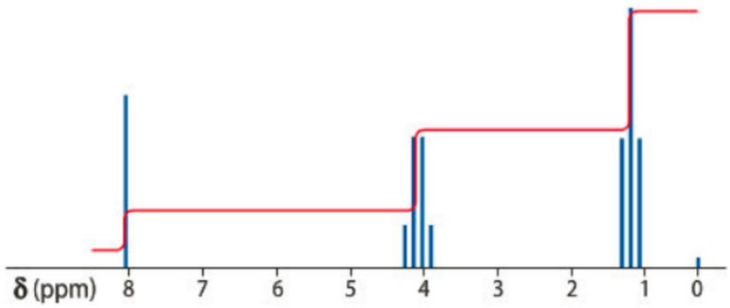


1. Sachant que cette molécule n'est pas un alcool, identifier le groupe d'atomes caractéristique contenant de l'oxygène qui se trouve dans cette molécule.
2. Combien de groupes de protons équivalents révèle le spectre ?
3. Combien de protons y a-t-il dans chaque groupe ?
4. D'après la multiplicité des signaux, quel est le nombre de protons voisins de chaque groupe de protons équivalents ?
5. En déduire la formule développée de la molécule.

2.6 Quel est ce composé ?

Un composé a pour formule brute $C_3H_6O_2$. Sur son spectre infrarouge, on trouve une bande intense vers 1740 cm^{-1}, mais aucune bande entre 2500 et 3300 cm^{-1}

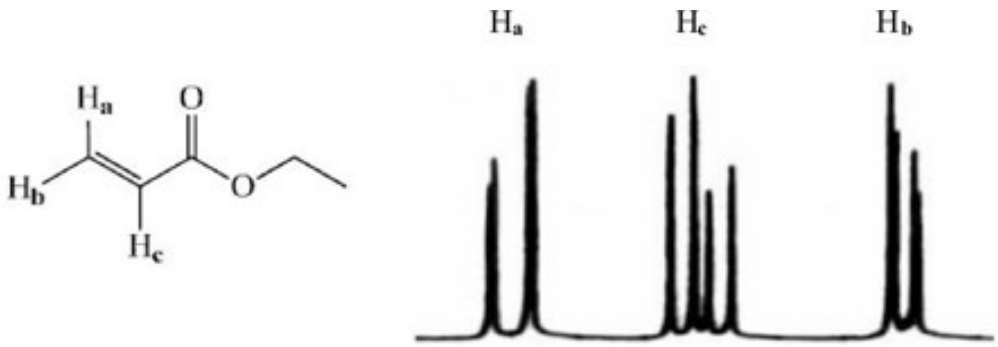
Le spectre RMN de ce composé est le suivant :



1. A quoi correspond le singulet à 0 ppm ?
2. A quelle famille chimique appartient cette molécule ?
3. Quelle est sa formule semi-développée ?
4. Donner son nom.
5. Quelle serait l'allure du spectre RMN de l'éthanoate de méthyle ?

2.7 Spectre de RMN 1H du propénoate d'éthyle

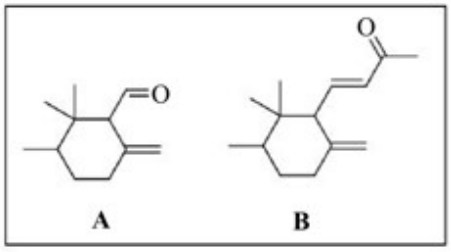
Le spectre de RMN ^{1}H du propénoate d'éthyle fait apparaître cinq signaux : un quadruplet, un triplet et trois doublets de doublets.



1. Montrer que deux des signaux peuvent déjà être attribués à certains atomes d'hydrogène de la molécule.
2. On a représenté l'allure des signaux correspondant aux H_a, H_b et H_c de la molécule. Sachant que les constantes de couplage vérifient $J_{ac} > J_{bc} > J_{ab}$, interpréter l'allure des signaux observés.

2.8 Essence d'iris (D'après Centrale-Supélec)

On s'intéresse aux propriétés spectroscopiques d'une gamma-irone (composé B), composé participant à l'odeur puissante et très fine caractéristique de l'essence de rhizome d'iris, ainsi qu'à celles d'un composé (A) intervenant dans une voie de synthèse de la gamma-irone.



1. Le spectre de RMN ^{1}H du composé A contient les signaux principaux suivants :
   — un doublet à 9,60 ppm (avec $J = 3$ Hz) intégrant pour 1 H ;
   — des signaux mal résolus à 4,72 et 4,88 ppm intégrant chacun pour 1 H ;
   — un doublet à 2,70 ppm (avec $J = 3$ Hz) intégrant pour 1 H.

   Attribuer les différents signaux précédents aux atomes H convenables du produit A.
2. Le spectre IR de B permet d'observer trois bandes remarquables situées à 1692 cm^{-1}, 1671 cm^{-1} puis 1645 cm^{-1} ; attribuer ces trois nombres d'onde aux liaisons convenables de B, sachant que la conjugaison diminue le nombre d'onde.

3. Le spectre de RMN ^{1}H du produit B contient les signaux suivants :
   — à 6,90 ppm un doublet de doublets intégrant pour 1 H avec $J = 15{,}5$ et 8,7 Hz ;
   — à 5,94 ppm un doublet intégrant pour 1 H avec $J = 15{,}5$ Hz ;
   — à 4,68 et 4,61 ppm deux signaux mal résolus intégrant chacun pour 1 H ;
   — à 2,58 ppm un doublet intégrant pour 1 H avec $J = 8{,}7$ Hz ;
   — à 2,12 ppm un singulet intégrant pour 3 H.

   Sachant que les couplages entre H d'alcane sont de quelques Hz, que ceux intervenant entre H d'alcane et H d'alcène valent de 5 à 10 Hz, et que ceux entre H d'alcène sont de 10 à 20 Hz, attribuer ces différents signaux aux atomes d'hydrogène convenables de B.

2.9 Détermination de structure (CCP)

Nous étudions un composé (1) de formule moléculaire $C_8H_{14}O_3$.

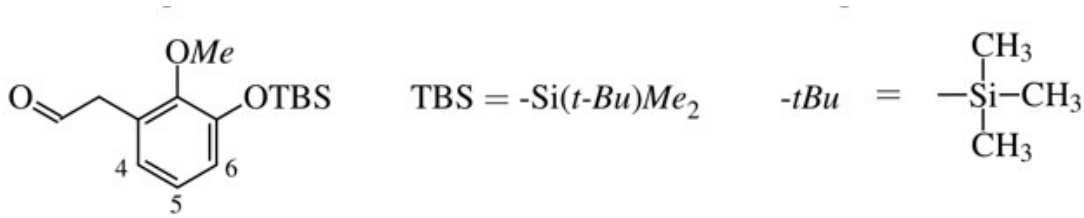
1. Calculer le nombre d'insaturations du composé (1).

   Le spectre IR de ce produit a été effectué. Il présente les bandes caractéristiques suivantes : 1725 cm^{-1} et 1750 cm^{-1}.
2. Attribuer les bandes de vibration correspondant à ces valeurs.

   Le spectre RMN ^{1}H (à 60 MHz) de (1) a été effectué dans $CDCl_3$; il présente les signaux suivants :
   — $\delta = 1{,}45$ ppm ; singulet ; intégration 9 protons ;
   — $\delta = 2{,}30$ ppm ; singulet ; intégration 3 protons ;
   — $\delta = 3{,}35$ ppm ; singulet ; intégration 2 protons.
3. Attribuer les signaux de ce spectre ; justifier la multiplicité.
4. Déterminer la structure du composé (1).

2.10 Identification d'un composé organique (d'après X/ENS)

Au cours de la synthèse de l'atropurpurea, la structure d'un intermédiaire dans la synthèse a été identifiée par résonance magnétique nucléaire. Sa structure présumée est représentée ci-dessous et son spectre RMN-^{1}H 400 MHz est donné au tableau qui suit.

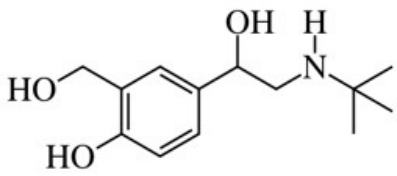


δ / ppm	0,201	1,015	3,659	3,764	6,765	6,826	6,947	9,707
intégration	6	9	2	3	1	1	1	1
J / Hz	-	-	-	-	8,0	8,0	8,0	-
multiplicité	s	s	s	s	d	d	t	s

Attribuer les signaux RMN

2.11 Étude de la molécule de salbutamol (CAPES)

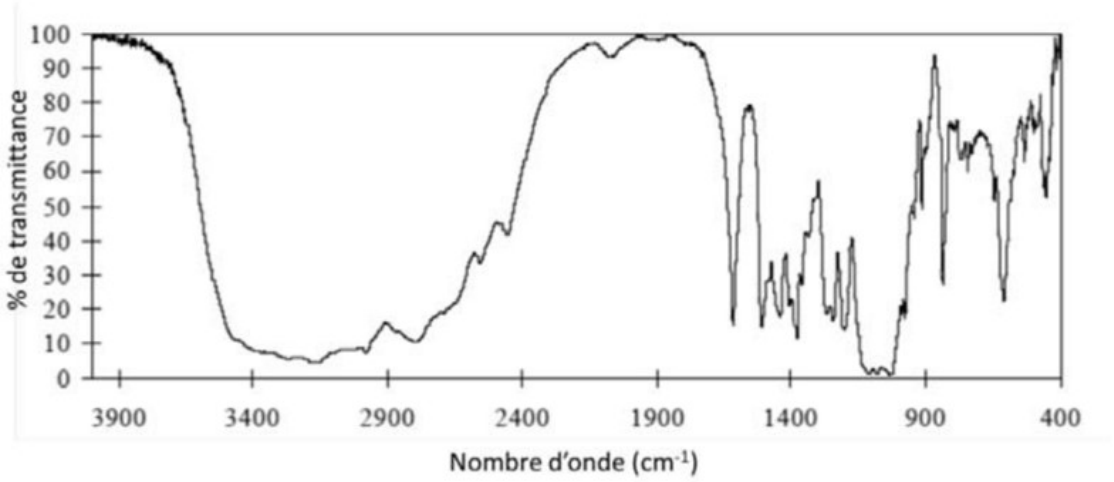
Le salbutamol est un médicament vendu sous forme d'un mélange racémique dont la structure est présentée ci-dessous.



Le spectre RMN ^{1}H du salbutamol fait apparaître, entre autres, les signaux reportés dans le tableau suivant.

Signal	Déplacement chimique / ppm	Intégration	Multiplicité
1	1,39	9	singulet
2	3,18 – 3,31	2	multiplet
3	4,68	2	singulet
4	4,92	1	doublet dédoublé
5	6,90 – 7,40	3	signaux non détaillés

1. Représenter l'un des stéréoisomères du salbutamol et attribuer les signaux RMN notés 1, 3 et 4 dans le tableau précédent en justifiant la multiplicité des signaux et l'intégration des signaux observés. Attribuer le signal RMN noté 2 et préciser, la multiplicité spectrale de ce signal notée 2.
2. À l'aide de la table de données IR fournie dans le cours, attribuer les principales bandes associées à la molécule de salbutamol.



2.12 Identification d'un produit de réaction (Centrale-Supélec)

À l'obscurité et en présence d'inhibiteurs de radicaux, l'addition électrophile d'acide bromhydrique sur l'acroléine (ou prop-2-énal) conduit au composé **A** de formule moléculaire C_3H_5BrO. Le spectre IR de **A** présente une bande intense à 1740 cm^{-1} ; son spectre RMN ^1H est constitué d'un premier signal à 1,8 ppm (triplet de doublets d'intégration 2 H), d'un deuxième signal à 2,3 ppm (triplet d'intégration 2 H) et d'un troisième signal à 9,5 ppm (triplet d'intégration 1 H).

1. Quelle est la liaison responsable de l'absorption IR indiquée ?
2. Donner la formule semi-développée de **A** et interpréter son spectre RMN (on justifiera en particulier la multiplicité des signaux).

3 Approfondissement — Résolution de problèmes

3.1 Identification de structure

Le composé étudié a pour formule moléculaire $C_8H_8O_2$. La structure topologique du composé peut être déterminée par spectroscopie RMN ^1H et infrarouge.

1. Calculer le nombre d'insaturations du composé.

   Le spectre RMN ^1H à 250 MHz donne les signaux suivants : 3,9 ppm (singulet d'intégration 3H) ; 7,0 ppm (doublet d'intégration 2H) ; 7,8 ppm (doublet d'intégration 2H) ; 9,9 ppm (singulet d'intégration 1H). Le spectre infrarouge présente les quatre bandes suivantes : 3035, 2911, 1702, 1601 cm^{-1}.
2. Attribuer les bandes de vibration correspondant à ces valeurs.
3. Déduire la structure du composé analysé par ces méthodes spectroscopiques.

3.2 Identification d'une structure (d'après ENS Cachan)

Le composé A a pour formule moléculaire $C_6H_{10}O_3$. Son spectre infrarouge possède deux bandes intenses à 1710 et 1750 cm^{-1}. Le spectre RMN ^1H présente les signaux suivants :

— $\delta = 1,2$ ppm, triplet, intégration 3 H ;
— $\delta = 2,2$ ppm, singulet, intégration 3 H ;
— $\delta = 3,4$ ppm, singulet, intégration 2 H ;
— $\delta = 4,2$ ppm, quadruplet, intégration 2 H.

1. Proposer une structure pour A en justifiant la multiplicité des signaux observés.
2. Le composé A est un composé acide ($pK_A = 11$). Justifier cette observation (on pourra remarquer que la base conjuguée de A possède une stabilisation particulière).